6.1. Pro každou z těchto funkcí určete, zda je to polynom. Pokud ano, určete počet proměnných a stupeň polynomu a rozhodněte, jestli je polynom homogenní.

a) $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x,y) = (x^2+y^2)(x-y) + xy - x - y$

b) $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = \mathbf{a}^T\mathbf{x}$ kde $\mathbf{a}$ je dáno $\to a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$

c) $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$

d) $f\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}\|^2$ kde $\mathbf{A}, \mathbf{b}$ jsou dány $= \begin{pmatrix} |A_{11}x_1 + \dots + A_{1n}x_n + b_1|^2 \\ \vdots \\ |A_{n1}x_1 + \dots + A_{nn}x_n + b_n|^2 \end{pmatrix}$

e) $f\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \mathbf{x}^T\mathbf{y}$

f) $f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{X}) = \mathbf{a}^T\mathbf{X}\mathbf{b}$ kde $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ jsou dány

g) $f\colon \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$, $f(\mathbf{X}) = \det \mathbf{X}$

| | polynom | homogenní | počet prom | stupeň |
|---|---|---|---|---|
| a) | ANO | NE | 2 | 3 |
| b) | ANO | ANO | n | 1 |
| c) | NE | / | / | / |
| d) | ANO | ANO | n | 2 |
| e) | ANO | ANO | 2n | 2 |
| f) | ANO | ANO | $n^2$ | 1 |
| g) | ANO | ANO | n | n |

6.2. Spočítejte vlastní čísla a vlastní vektory matic $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \to \left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} - \lambda I \right| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-3-\lambda) + 2 = -3 - \lambda + 3\lambda + \lambda^2 + 2 =$$

$$= \lambda^2 + 2\lambda - 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+4}}{2} = -1 \pm \sqrt{2}$$

$$\frac{2(2+\sqrt{2})}{4-2} = 2+\sqrt{2}$$

$$\underline{\lambda_1 = -1 + \sqrt{2}}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2-\sqrt{2} & 2 & 0 \\ -1 & -2-\sqrt{2} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & \frac{2}{2-\sqrt{2}} & 0 \\ -1 & -2-\sqrt{2} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \to \begin{array}{l} x_1 = (-2-\sqrt{2})x_2 \\ x_2 = x_2 \end{array} \to$$

$$\to v_1 = \begin{pmatrix} -2-\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1 - \sqrt{2}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2+\sqrt{2} & 2 & 0 \\ -1 & -2+\sqrt{2} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2-\sqrt{2} & 0 \\ -1 & -2+\sqrt{2} & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2-\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \to v_2 = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 = -1 - \sqrt{2}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} -2-\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = -1 + \sqrt{2}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2-\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

6.8. Určete definitnost těchto symetrických matic. Zvolte si vhodný způsob, případně více způsobů.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{(b)} \qquad \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \quad \text{(g)}$$

b) $\begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-1)(\lambda-3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ pozitivně definitní

$|A_1| = 2, \ |A_2| = 2 \Rightarrow$ pozitivně definitní

g) $|A_1| = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = -7$

$|A_2| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 3$

$|A_3| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -6$

$\Rightarrow$ INDEFINITNÍ

6.16. Co se dá říct o definitnosti symetrické matice (ne nutně diagonální), známe-li znaménka jejích diagonálních prvků? Konkrétně, co se dá říct, jestliže její diagonální prvky jsou (a) $1, 2, 0$, (b) $1, 2, 3$, (c) $-4, -2, -1$, (d) $-1, 2, 0$.

$x^T A x = \langle\langle x = e_i \rangle\rangle = a_{ii}$

a) nemůže být pozitivně ani negativně definitní

b) nemůže být negativně semidefinitní

c) nemůže být pozitivně semidefinitní

d) je indefinitní